

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ

Чек-лист

Текстовые задачи: движение и производительность

Екатерина Гнедкова

Формат тренировки: Путь А

Табличный метод · движение навстречу и вдогонку ·
круговая трасса · движение по реке · средняя скорость ·
протяжённые тела · производительность

25 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Универсальная структура текстовой задачи

В задачах занятия используется одна и та же идея: связать **величину за единицу времени, время** и **результат**.

Тип задачи	Величина за единицу времени	Время	Результат
Движение	скорость v	t	путь $S = vt$
Производительность	производительность p	t	работа или объём $A = pt$

Рабочий принцип: сначала обозначьте через x величину, которую требуется найти. После этого перенесите известные данные в таблицу и восстановите недостающие клетки по формулам

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}, \quad v = \frac{S}{t},$$

или

$$A = pt, \quad t = \frac{A}{p}, \quad p = \frac{A}{t}.$$

Затем найдите в тексте фразу, которая связывает строки таблицы: *времена равны, одно время больше другого, суммарное время равно заданному, быстрый прошёл на один круг больше и т.*

Единицы измерения

Все величины в одном уравнении должны быть согласованы. Если скорость дана в км/ч, удобно переводить минуты в часы, а метры — в километры:

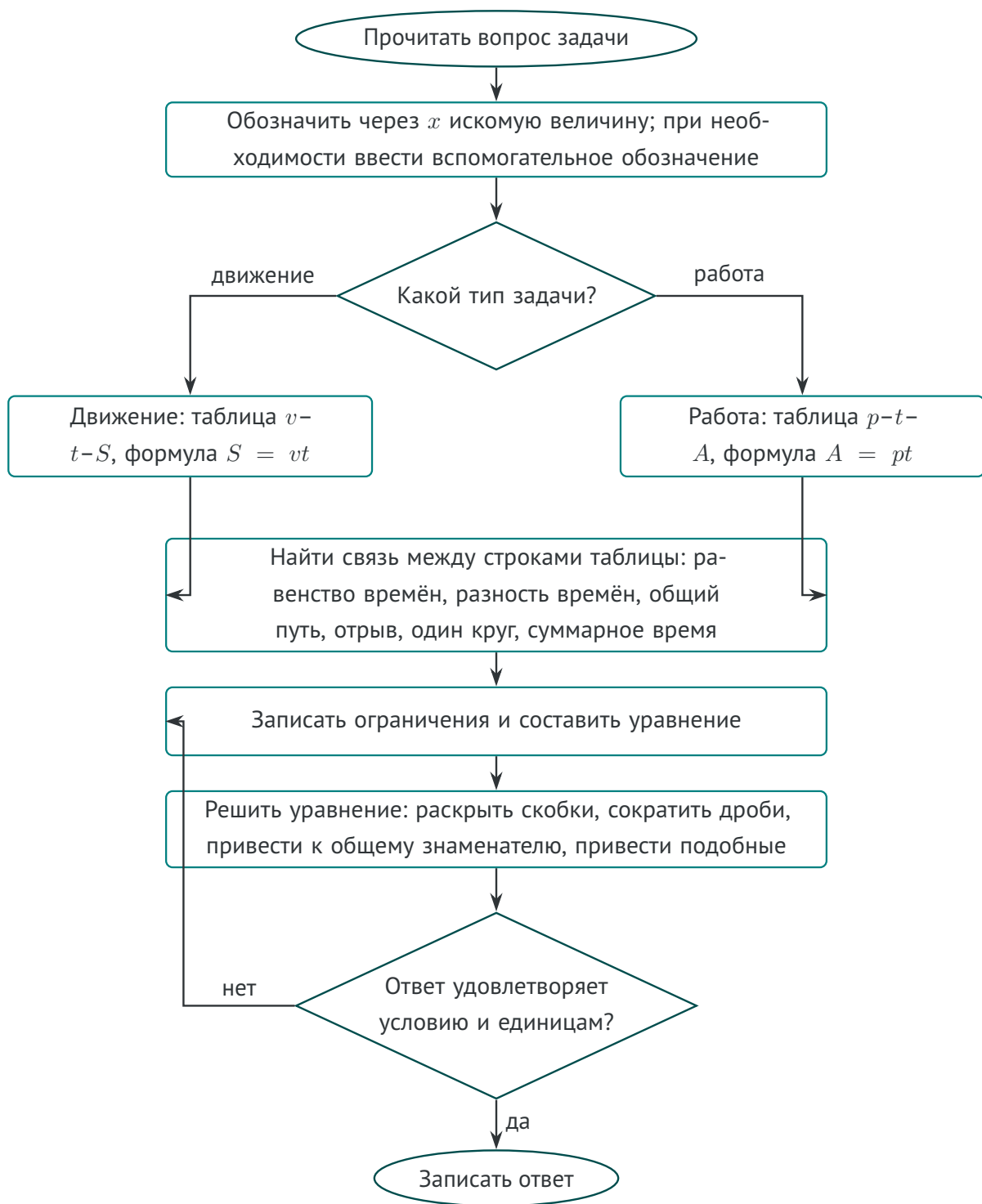
$$40 \text{ мин} = \frac{2}{3} \text{ ч}, \quad 300 \text{ м} = 0,3 \text{ км}.$$

В задачах по математике переход к СИ не обязателен. Главное — использовать единую систему единиц внутри расчёта.

Ограничения и самопроверка

Перед решением проверьте: знаменатели не равны нулю; скорость, время и производительность положительны; при движении против течения собственная скорость лодки больше скорости течения. После решения сопоставьте найденное значение с условием и запишите именно ту величину и те единицы, которые требуются в вопросе.

Алгоритм: от текста задачи к уравнению



2. Движение навстречу

При одновременном движении навстречу друг другу скорость сближения равна

$$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2.$$

Если начальное расстояние между участниками равно S , то время до встречи

$$t = \frac{S}{v_1 + v_2}.$$

Если один участник выехал раньше, его время в пути больше на величину форы.

Типовой приём: если требуется найти расстояние от пункта A до места встречи, обозначьте это расстояние через x . Тогда второй участник пройдёт расстояние $S - x$.

Например, первый автомобиль движется со скоростью 60 км/ч, второй — 65 км/ч, а первый находился в пути на 1 ч дольше. Тогда

$$\frac{x}{60} - \frac{S - x}{65} = 1.$$

Разность записана именно в таком порядке, поскольку время первого автомобиля больше.

3. Движение вдогонку

При движении в одном направлении используется скорость сближения

$$v_{\text{сбл}} = v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}.$$

Если начальный отрыв равен d , то

$$t = \frac{d}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}, \quad v_{\text{быстр}} > v_{\text{медл}}.$$

Иногда удобно ввести вспомогательную переменную. Пусть x — время движения, а y — скорость медленного пешехода. Если быстрый идёт на 1,5 км/ч быстрее и за это время ликвидирует отрыв 0,3 км, то

$$x(y + 1,5) - xy = 0,3.$$

После раскрытия скобок величина y сокращается:

$$1,5x = 0,3, \quad x = 0,2 \text{ ч} = 12 \text{ мин.}$$

Вывод: вспомогательная переменная допустима, если после упрощения уравнение однозначно определяет искомую величину.

4. Круговая трасса

Если участники стартуют из одной точки и движутся в одном направлении, быстрый участник обгоняет медленного ровно на один круг, когда выигрыш в пройденном пути становится равен длине трассы L :

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = L.$$

Для обгона на k кругов:

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = kL.$$

Если участники стартуют из противоположных точек окружности, то расстояние между ними по каждой полуокружности равно

$$\frac{L}{2}.$$

При движении навстречу до первой встречи:

$$(v_1 + v_2)t = \frac{L}{2}.$$

Что не перепутать

При обгоне длина круга появляется как **разность пройденных путей**. При старте из противоположных точек половина длины круга — это **начальный промежуток по дуге**.

5. Движение по реке

Пусть v — собственная скорость лодки, а u — скорость течения. Тогда

$$v_{\text{по течению}} = v + u, \quad v_{\text{против течения}} = v - u, \quad v_{\text{плота}} = u.$$

Для движения против течения необходимо

$$v > u.$$

Если лодка проходит расстояние x по течению, стоит t_0 часов и возвращается на то же расстояние против течения, то полное время рейса равно

$$\frac{x}{v+u} + t_0 + \frac{x}{v-u}.$$

Если требуется суммарный путь туда и обратно, после нахождения x необходимо вычислить $2x$.

Неодновременный старт: если плот вышел раньше лодки, его временная фора обязательно должна присутствовать в уравнении. Плот движется только со скоростью течения.

6. Средняя скорость

Средняя скорость вычисляется по определению:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

Простое среднее арифметическое скоростей допустимо только в специальных случаях, например при равных промежутках времени.

Если весь путь разделён на три равные по длине части, а скорости на них равны v_1, v_2, v_3 , обозначим весь путь через S . Тогда каждое расстояние равно $S/3$, а времена равны

$$\frac{S}{3v_1}, \quad \frac{S}{3v_2}, \quad \frac{S}{3v_3}.$$

Поэтому

$$v_{\text{ср}} = \frac{S}{\frac{S}{3v_1} + \frac{S}{3v_2} + \frac{S}{3v_3}} = \frac{3}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3}}.$$

Контрольный вопрос: что одинаково — расстояния или времена? От этого зависит способ вычисления средней скорости.

7. Движение протяжённых тел

В задачах с поездами, платформами, мостами и другими объектами, размерами которых нельзя пренебречь, удобно рассматривать относительное движение.

Если поезд длиной L_1 полностью проходит мимо неподвижной платформы длиной L_2 , то от момента, когда локомотив поравнялся с началом платформы, до момента, когда последний вагон миновал её конец, поезд проходит расстояние

$$L_1 + L_2.$$

Следовательно,

$$t = \frac{L_1 + L_2}{v}.$$

Если два протяжённых объекта полностью проходят друг мимо друга, то в числителе появляется сумма их длин. При движении навстречу

$$t = \frac{L_1 + L_2}{v_1 + v_2},$$

а при движении в одном направлении

$$t = \frac{L_1 + L_2}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}.$$

Если между объектами есть начальный промежуток d , его добавляют к относительному расстоянию:

$$S_{\text{отн}} = d + L_1 + L_2.$$

Единицы

Если длины заданы в метрах, можно перевести скорость в м/с:

$$1 \text{ км/ч} = \frac{5}{18} \text{ м/с}.$$

Либо можно перевести метры в километры и оставить скорость в км/ч. Оба способа равноправны при согласованных единицах.

8. Производительность

Для задач на работу действует та же структура:

$$A = pt, \quad t = \frac{A}{p}, \quad p = \frac{A}{t}.$$

Если два исполнителя выполняют разные объёмы работы за одинаковое время, то

$$\frac{A_1}{p_1} = \frac{A_2}{p_2}.$$

Пример

Первая труба наполняет бак объёмом 770 л, а вторая — бак объёмом 830 л за то же время. Одна из труб пропускает на 6 л/мин больше другой.

Поскольку за одинаковое время вторая труба наполняет больший бак, её производительность выше. Пусть производительность первой трубы равна x л/мин. Тогда производительность второй — $(x + 6)$ л/мин, причём $x > 0$.

Из равенства времён:

$$\frac{770}{x} = \frac{830}{x + 6}.$$

Знаменатели положительны, поэтому можно перемножить крест-накрест:

$$770(x + 6) = 830x,$$

$$770x + 4620 = 830x,$$

$$4620 = 60x, \quad x = 77.$$

Следовательно, первая труба пропускает

$$77 \text{ л/мин},$$

а вторая —

$$83 \text{ л/мин}.$$

9. Типичные ошибки

- Начинать вычисления до того, как определено, что означает x .
- Путать сумму и разность скоростей: навстречу используется сумма, вдогонку — разность.
- Игнорировать более ранний старт одного участника.
- На круговой трассе забывать условие обгона: $S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = L$.
- При движении плота использовать собственную скорость лодки вместо скорости течения.
- Находить среднюю скорость как простое среднее скоростей без проверки структуры пути.
- В задачах на протяжённые тела забывать длину второго объекта или начальный промежуток.
- Смешивать километры и метры, часы и минуты внутри одного уравнения.

Тренировочный блок · Путь А

Решите задачи табличным методом. Для каждой задачи: обозначьте неизвестную, составьте таблицу, запишите уравнение, решите его, проверьте ограничения и только затем сформулируйте ответ.

1. Из городов A и B , расстояние между которыми 360 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 60 км/ч и 90 км/ч. На каком расстоянии от города A они встретятся, если первый автомобиль выехал из A ?
2. Расстояние между городами равно 450 км. Первый автомобиль выехал из города A со скоростью 60 км/ч на 30 мин раньше второго, который выехал из города B навстречу ему со скоростью 90 км/ч. На каком расстоянии от города A произойдёт встреча?
3. Медленный пешеход идёт со скоростью 5 км/ч. Быстрый пешеход выходит вслед за ним из той же точки, когда первый уже находится на расстоянии 450 м, и движется со скоростью 6,5 км/ч. Через сколько минут быстрый пешеход догонит медленного?
4. По круговой трассе длиной 12 км одновременно из одной точки в одном направлении выехали два автомобиля. Скорость быстрого автомобиля равна 78 км/ч. Через 40 мин он впервые обогнал медленного ровно на один круг. Найдите скорость медленного автомобиля.
5. Два велосипедиста стартовали из противоположных точек круговой трассы длиной 20 км и поехали навстречу друг другу со скоростями 12 км/ч и 8 км/ч. Через сколько минут они впервые встретятся?
6. Моторная лодка проходит некоторое расстояние по течению со скоростью 30 км/ч, затем стоит 2 ч и возвращается против течения со скоростью 20 км/ч. Весь рейс занимает 7 ч. Найдите суммарный путь лодки туда и обратно.
7. Плот движется по реке со скоростью течения 3 км/ч. Через 2 ч после отправления плота из той же точки вслед за ним вышла моторная лодка. Её собственная скорость равна 15 км/ч. На каком расстоянии от пункта отправления лодка догонит плот?
8. Первую треть пути автомобиль ехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть — со скоростью 18 км/ч, последнюю треть — со скоростью 36 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всём пути.
9. Поезд длиной 180 м движется со скоростью 72 км/ч и полностью проходит мимо платформы длиной 270 м. Сколько секунд длится прохождение платформы от момента, когда локомотив поравнялся с началом платформы, до момента, когда последний вагон миновал её конец?
10. Первая труба наполняет бак объёмом 720 л за то же время, за которое вторая труба наполняет бак объёмом 900 л. Вторая труба пропускает на 10 л/мин больше первой. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба?

Ответы

№	Ответ
1	144 км
2	198 км
3	18 мин
4	60 км/ч
5	30 мин
6	120 км
7	7,2 км
8	18 км/ч
9	22,5 с
10	40 л/мин

Перед сверкой ответа проверьте смысл составленного уравнения, ограничения и единицы измерения.